

步进电机闭环控制例程说明

本教程手把手教你把 **MS42CG 编码器步进电机 + D36A 驱动器 + MSPM0G3507 主控板** 从一堆散件接成一套能闭环控制的系统，并跑通 4 个实验。零基础按顺序做即可，每一步都有"应该看到什么现象"。

1. 第 0 步：准备清单

1.1 硬件

物品	数量	说明
MSPM0G3507 主控板	1	本例程的大脑
D36A 步进驱动器	1	一块板能驱动 2 个步进电机
MS42CG 编码器步进电机	1~2	42 电机上带磁编码器（只接 1 个也能玩全部实验，见第 3 步说明）
12V 直流电源	1	D36A 供电
USB 转 TTL 串口模块	1	看数据发指令
杜邦线若干	-	接线使用

1.2 软件

软件	用途
Keil MDK 5/CCS	编译、下载程序
串口助手（如 SSCOM、XCOM）	看打印数据、发指令
WHEELTEC 波形上位机（可选）	实验 3 画闭环曲线用

2. 第 1 步：认识三个硬件的接口

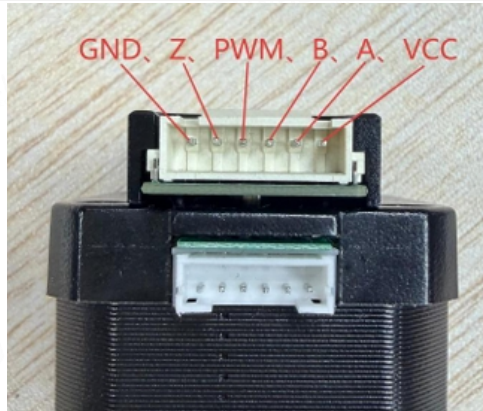
2.11.1 MS42CG 电机（重点：编码器排线）

电机有两组线：

1. 1. 电机相线 4 根（A+、A-、B+、B-）→ 接 D36A，这是"动力线"；
2. 2. 编码器排线 6 根 → 接主控板，这是"反馈线"。

编码器排线的顺序：

GND	Z	PWM	B	A	VCC
-----	---	-----	---	---	-----



各信号的作用：

信号	作用	一句话理解
A、B	增量信号，转动时输出脉冲	告诉你"转了多少、往哪转"
PWM	占空比对应绝对角度	上电就知道"现在在几度"
Z	每转一圈发一个脉冲	数圈数、校准用
VCC	编码器供电	建议接 3.3V，不建议 5V
GND	地	和主控共地

注：编码器输出信号的电平跟随 VCC，接 5V 后 A/B/Z/PWM 就是 5V 信号，有可能会损伤主控引脚，所以建议接入 3.3V。

2.2 D36A 驱动器

D36A 一块板有两路，每路对应一个电机：

端子	作用
ST1 / ST2	脉冲输入：每来一个脉冲，电机 1/电机 2 转一小步
DIR1 / DIR2	方向输入：高低电平决定转向
EN1 / EN2	使能：接 3.3V（高电平）电机才通电锁轴
GND	信号地，和主控共地
VIN	电机电源，接外部 12V
A+ A- B+ B-	两个电机的相线，按板上丝印接
拨码开关	设置 细分 和 电流 （见 1.3）

2.3 细分拨码

"细分"决定电机转一圈需要多少个脉冲：

1.8°电机整步 200 步/圈

16 细分 $\rightarrow 200 \times 16 = 3200$ 个脉冲/圈 $\leftarrow$ 本例程默认

32 细分 $\rightarrow 200 \times 32 = 6400$ 个脉冲/圈

规则只有两条：

1.1. 拨码设的细分必须和代码 `APP/Inc/demo_config.h` 里的 `D36A_MICROSTEP` 一致（默认 16 细分）；

1.2. 改拨码前必须断电

电流拨码：首次空载测试用小电流档即可，具体档位对照 D36A 手册

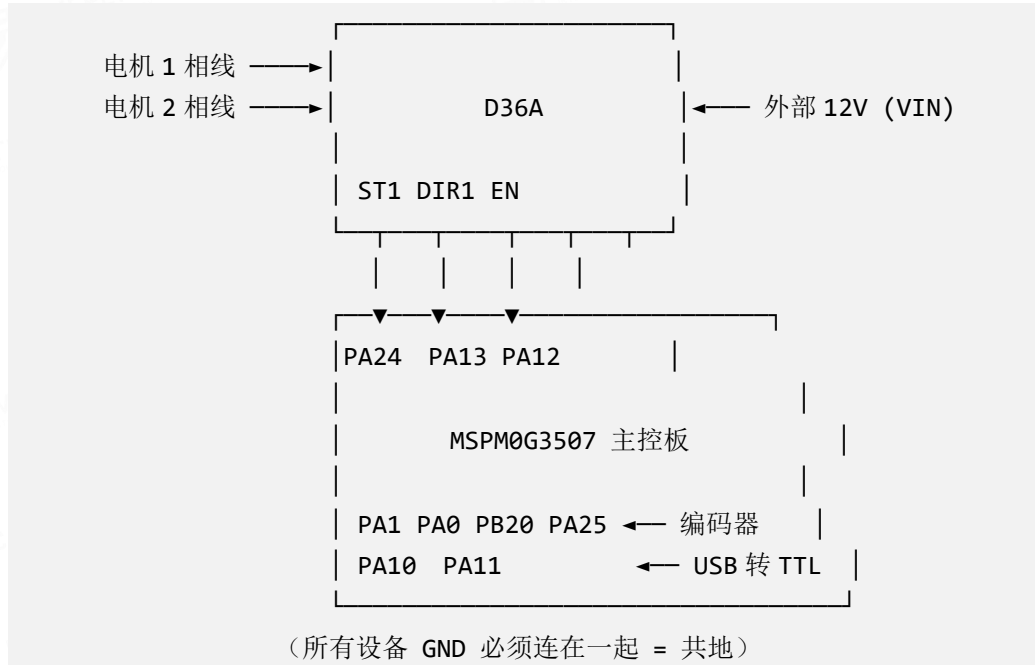
(注：导通为 1，断开为 0)



MS1	MS2	MS3	细分
1	1	1	不细分
0	1	1	2 步细分
0	1	0	4 步细分
1	0	0	8 步细分
0	0	0	16 步细分
1	0	1	32 步细分

3. 第 2 步：接线（断电操作）

3.1 引脚关系总表（一张表看全）



3.2 主控 ↔ D36A（4 根信号线 + 使能 + 地）

主控引脚	接到 D36A	作用
PA24	ST1	电机 脉冲
PA13	DIR1	电机 方向
PA12	EN1	使能
GND	GND	共地

3.3 编码器 1（电机 1 的排线）↔ 主控

排线	主控引脚	作用
A	PA1	增量信号 A
B	PA0	增量信号 B
PWM	PB20	绝对角度
Z	PA25	每圈脉冲

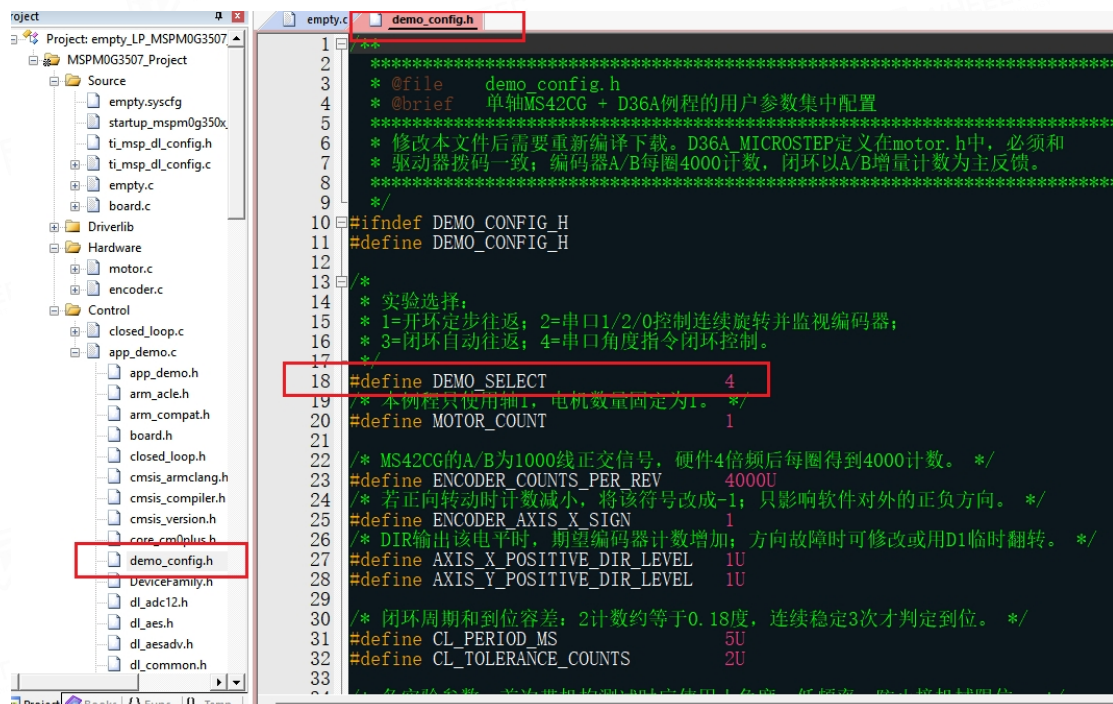
VCC	3.3V	3.3V
GND	GND	共地

3.4 电机相线 ↔ D36A

把电机 的 A+、A-、B+、B- 按 D36A 丝印接到第 1 路(motora),

4. 第 4 步：四个实验怎么做

改实验只需要：改 demo_config.h 里的 DEMO_SELECT 宏定义



```

1  /**
2  * @file demo_config.h
3  * @brief 单轴MS42CG + D36A例程的用户参数集中配置
4  * 修改本文件后需要重新编译下载。D36A_MICROSTEP定义在motor.h中，必须和
5  * 驱动器拨码一致；编码器A/B每圈4000计数，闭环以A/B增量计数为主反馈。
6  *
7  */
8
9  #ifndef DEMO_CONFIG_H
10 #define DEMO_CONFIG_H
11
12 /*
13 * 实验选择：
14 * 1=开环定步往返；2=串口1/2/0控制连续旋转并监视编码器；
15 * 3=闭环自动往返；4=串口角度指令闭环控制。
16 */
17 #define DEMO_SELECT 4
18
19 /* 本例程只使用轴1，电机数量固定为1。 */
20 #define MOTOR_COUNT 1
21
22 /* MS42CG的A/B为1000线正交信号，硬件4倍频后每圈得到4000计数。 */
23 #define ENCODER_COUNTS_PER_REV 4000U
24 /* 若正向转动时计数减小，将该符号改成-1；只影响软件对外的正负方向。 */
25 #define ENCODER_AXIS_X_SIGN 1
26 /* DIR输出该电平时，期望编码器计数增加；方向故障时可修改或用D1临时翻转。 */
27 #define AXIS_X_POSITIVE_DIR_LEVEL 1U
28 #define AXIS_Y_POSITIVE_DIR_LEVEL 1U
29
30 /* 闭环周期和到位容差：2计数约等于0.18度，连续稳定3次才判定到位。 */
31 #define CL_PERIOD_MS 5U
32 #define CL_TOLERANCE_COUNTS 2U
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
  
```

4.1 实验 1：开环转动 —— 认识"发脉冲就转"

程序默认每次转 1/4 圈（3200/4=800 个脉冲）。

可修改的参数：

1. DEMO1_FREQ_HZ 可以修改电机运行速度
2. DEMO1_STEPS 可以修改电机运行的位置

实验现象：

串口有输出正反转，电机跟着旋转。



4.2 实验 2：编码器读取 —— 认识三种反馈信号

DEMO_SELECT = 2，下载通过串口发送启动命令。

波特率 115200。串口 1 发送字符 '1'，电机正转。串口 1 发送字符 '2'，电机反转。串口 1 发送字符 '0'，电机停止。

串口每 0.2 秒打印一行，观察：

电机运动状态	应该看到
到达一整圈时	AB 计数 增加 4000，角度 +360°
反转	计数减小
转过某个固定位置	Z 计数 +1
任何时刻	PWM 绝对角度 = 轴的真实机械角度(0~360)

注：如果"正转计数反而减小"：改 demo_config.h 的 ENCODER_AXISx_SIGN 为 -1 即可。

实验现象：

串口发送 1 或者 2 后，电机旋转，从串口可以看到编码器的数据输出。

```

*****
当前细分设置 D36A_MICROSTEP = 16 (务必和拨码一致!)
电机数量 MOTOR_COUNT = 1 (只使用轴1)
当前运行: 实验2 - 编码器读取实验
电机默认停止。发送1=顺时针连续旋转, 2=逆时针连续旋转, 0=停止。
实验2使用单字符指令, 不需要回车换行; 编码器数据会持续打印。

状态=停止 | 轴1: AB计数=0 角度=0.00度 速度=0.0度/秒 PWM绝对角度=270.23度 Z圈数=0

状态=停止 | 轴1: AB计数=0 角度=0.00度 速度=0.0度/秒 PWM绝对角度=270.23度 Z圈数=0

状态=停止 | 轴1: AB计数=0 角度=0.00度 速度=0.0度/秒 PWM绝对角度=270.23度 Z圈数=0

状态=停止 | 轴1: AB计数=0 角度=0.00度 速度=0.0度/秒 PWM绝对角度=270.24度 Z圈数=0

[实验2] 开始顺时针连续旋转, 频率=800 Hz; 发送0停止
状态=顺时针 | 轴1: AB计数=68 角度=7.92度 速度=39.6度/秒 PWM绝对角度=262.54度 Z圈数=0

状态=顺时针 | 轴1: AB计数=189 角度=17.01度 速度=45.5度/秒 PWM绝对角度=253.71度 Z圈数=0
  
```

单条发送 多条发送 协议传输 帮助

1

4.3 实验 3：闭环控制 —— 核心实验

第一次运行前, 务必把 `DEMO3\_TARGET\_DEG` 改成 `5.0f` (小角度试运行), 确认机构能自由活动后再逐步加大。

DEMO_SELECT = 3, 下载后两轴自动在 $0^\circ \leftrightarrow \pm 5^\circ$ 之间往返, 串口打印 目标/实际/误差。

用上位机看曲线 (可选):

1. DEMO3_OUTPUT_MODE 改成 1, 重新下载;
2. 数据会按 {B 数据 1:数据 2:...}\$ 格式输出 (波特率 115200), 例如双电机时每帧是 {B30.00:29.87:0.13:-30.00:-29.91:-0.09}\$;
3. 通道 1~6 依次是: 目标 1、实际 1、误差 1、目标 2、实际 2、误差 2

(单电机配置时只发前 3 个通道);

4. 用 WHEELTEC 波形上位机打开对应串口, 能直观看到 "实际角度曲线追着目标角度跑" 的收敛过程。

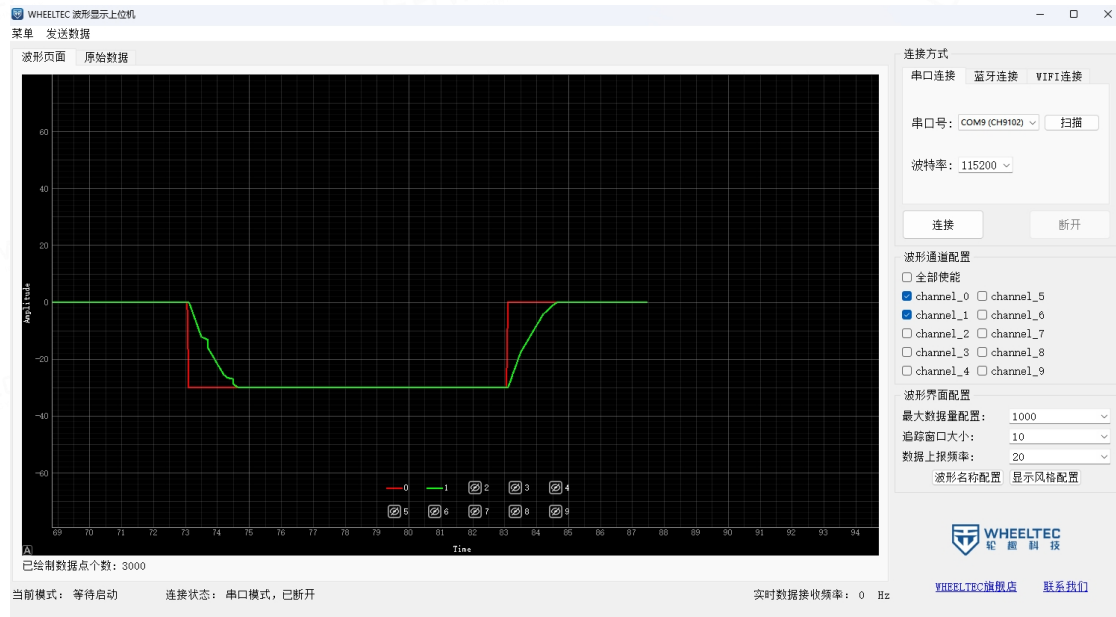
故障提示怎么处理 (这是保护功能):

串口提示	含义	处理
方向反了	发脉冲后编码器往反方向走	demo_config.h 把该轴

		AXISx_POSITIVE_DIR_LEVEL 的 RESET↔SET 互换
无编码器反馈	发了脉冲编码器没动静	查编码器 3.3V/共地/AB 线；查 EN 使能、12V、相线

实验现象：

电机反复到达目标值



4.4 实验 4：串口指令控制

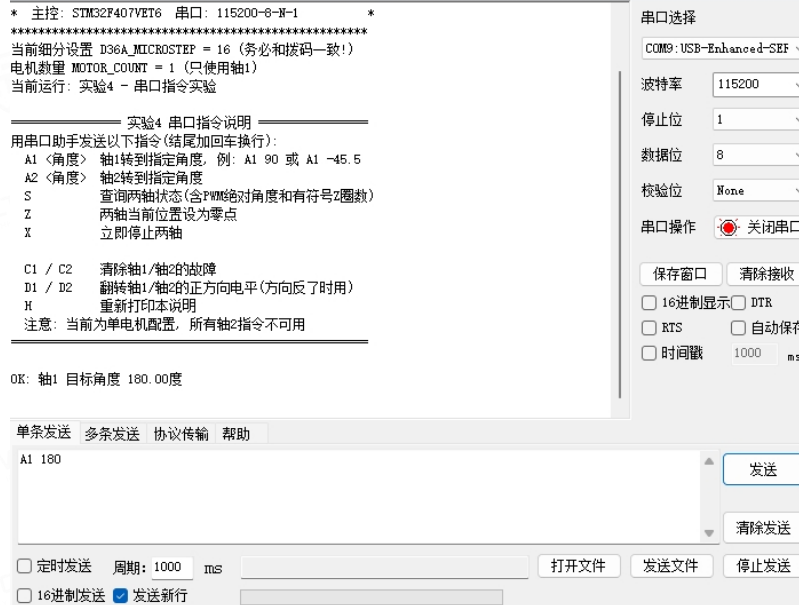
DEMO_SELECT = 4，下载后串口助手发指令（勾选“发送新行/加回车换行”）：

A1 90	← 轴 1 转到 +90°
A2 -45.5	← 轴 2 转到 -45.5°
S	← 查状态（目标/实际/误差/PWM 绝对角度/Z 计数）
Z	← 当前位置设为零点
X	← 急停
H	← 帮助

示例：连续发 A1 90 → A1 0 → A1 360（转一整圈）→ S 查看误差。

如果移植程序，只需要调用 CL_SetTargetAngle(轴, 角度) 这一个函数就能控制位置。

实验现象：发送指定命令，电机可到达目标位置。



第 5 步：代码参数内容

顺序	文件	看什么
①	Control/demo_config.h	有哪些可调参数
②	Control/app_demo.c	实验流程怎么写的
③	Hardware/motor.h 头部注释	脉冲是怎么发出来的
④	Hardware/encoder.h 头部注释	编码器信号怎么读
⑤	Control/closed_loop.h 头部注释 + .c	闭环算法（重点）

5. 常见问题（FAQ）

Q1：串口一个字都不打印？ TX/RX 接反最常见（PA9 接模块 RX）；COM 口选错；波特率不是 115200；程序没下载成功或没复位。

Q2：串口打印中文是乱码？ 串口助手编码改成 **GBK/GB2312**（本例程 printf 输出为 GB2312 编码）。

Q3：电机嗡嗡响/抖动但不转？ 相线分组接错。请使用电机配套的相线。

Q4：电机完全没反应？ 按顺序查：D36A 有没有 12V → EN 是否 3.3V → 电流拨码是否太小 → PC6/PC7 是否接对 ST1/ST2。

Q5: 实验 2 手转电机, AB 计数一直是 0? 编码器没供电 (VCC/GND)、A/B 线没接对引脚、或者接错了轴 (电机 1 的编码器必须接 PA15/PB3 这一组)。

Q6: 实验 2 转一圈计数不是 4000, 差几个? $\pm$ 几个计数属正常量化误差; 差很多则是干扰: 编码器线远离电机相线、缩短杜邦线、确认共地良好。

Q7: 实验 3 电机在目标附近来回抖动不停? 最常见原因: 驱动器细分拨码和 D36A_MICROSTEP 不一致, 导致"程序以为发 1 步走 0.1° , 实际走了 0.2° "。两边改一致即可。

6. 附: 本例程完整引脚占用表

引脚	功能	外设	去向
PA24	脉冲输出 轴 1	TIMA1_CCPI	D36A ST1
PA13	方向控制 轴 1	GPIO	D36A DIR1
PA12	使能控制	GPIO	D36A EN1
PA1	编码器 1 A	TIMG8_CCP0/QEI	电机 1 排线 A
PA0	编码器 1 B	TIMG8_CCP1/QEI	电机 1 排线 B
PB20	编码器 1 PWM	TIMG12_CCP0 (PWM 输入捕获)	电机 1 排线 PWM
PA25	编码器 1 Z	GPIO 上升沿中断	电机 1 排线 Z
PA10	串口发送	UART0_TX	USB 转 TTL RX
PA11	串口接收	UART0_RX	USB 转 TTL TX